

Contents

16	Espaces vectoriels de dimension finie	2
16.1	Dimension finie	2
16.1.1	Existence de bases	2
16.1.2	Dimension d'un espace vectoriel	3
16.1.3	Rang d'une famille de vecteurs	6
16.2	Sous-espaces vectoriels en dimension finie	7
16.2.1	Dimension d'un sev	8
16.2.2	Somme, somme directe et supplémentaires	9
16.3	Applications linéaires en dimension finie	11
16.3.1	Comparaison des dimensions	11
16.3.2	La notion de Rang	12
16.4	Endomorphismes en dimension finie	15
16.5	Les formes linéaires en dimension finie	16
16.6	Exercices de TD	17

Chapter 16

Espaces vectoriels de dimension finie

Hassane ED DAALI

Professeur agrégé de mathématiques – CPGE

www.eddaali.com

eddaalicpge@gmail.com

16.1 Dimension finie

16.1.1 Existence de bases

Définition 1. (*ev de dimension finie*)

On dit qu'un espace vectoriel E est de dimension finie si et seulement si il existe une famille génératrice $\mathcal{G} = (g_1, \dots, g_n)$ de E de cardinal fini. Dans le cas contraire, on dit que E est de dimension infinie.

Par convention, on dit que $E = \{0\}$ est un espace de dimension finie.

Exemples 1. 1. $\mathbb{K}^n$ est de dimension finie puisqu'il admet une famille génératrice (une base) finie : sa base canonique.

2. $\mathbb{K}_n[X]$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie.

3. $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ est de dimension finie.

4. $\mathbb{K}[X]$ est de dimension infinie : en effet supposons avoir une famille génératrice $(P_1, \dots, P_n)$ de $\mathbb{K}[X]$. Alors tout polynôme serait combinaison linéaire de $P_1, \dots, P_n$, donc de degré $\leq m = \max(d^\circ P_1, \dots, d^\circ P_n)$.

Lemme 1. (*Retrait d'un vecteur redondant*)

Soit une famille formée de $n + 1$ vecteurs de l'espace $E : S = (x_1, \dots, x_n, x_{n+1}) \in E^{n+1}$

Si le vecteur x_{n+1} est combinaison linéaire des autres vecteurs : $x_{n+1} \in \text{Vect}(x_1, \dots, x_n)$, alors on peut retirer le vecteur x_{n+1} sans modifier le sous-espace engendré par S :

$$\text{Vect}(x_1, \dots, x_n, x_{n+1}) = \text{Vect}(x_1, \dots, x_n)$$

Preuve 1. On procède par double inclusion.

1. $\text{Vect}(x_1, \dots, x_n) \subset \text{Vect}(x_1, \dots, x_n, x_{n+1})$ est évident!

2. $\text{Vect}(x_1, \dots, x_n, x_{n+1}) \subset \text{Vect}(x_1, \dots, x_n)$ est facile à montrer!

Théorème fondamental 1. (Théorème de la base extraite)

De toute famille génératrice $\mathcal{G}$ de E on peut extraire une base de E .

Preuve 2. : Il suffit d'éliminer tous les vecteurs redondants.

Exemple 1. Si $G = \text{Vect}(\mathcal{G})$ avec $\mathcal{G} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$ alors on peut extraire de $\mathcal{G}$ une base de G .

Corollaire 1. (Existence de bases)

Tout espace vectoriel de dimension finie non-nul possède une base.

Preuve 3. Immédiat.

Lemme 2. (Augmentation d'une famille libre) Soit $\mathcal{L} = (l_1, \dots, l_n)$ une famille libre de vecteurs d'un espace vectoriel E et un vecteur $x \in E$.

Si $x \notin \text{Vect}(\mathcal{L})$, alors la famille $\mathcal{L}' = (l_1, \dots, l_n, x)$ est encore libre.

Preuve 4. Se démontre facilement par l'absurde.

Théorème fondamental 2. (Théorème de la base incomplète) Toute famille libre $\mathcal{L}$ d'un espace de dimension finie E peut être complétée en une base de E .

Preuve 5. Soit $\mathcal{L}$ une famille libre de E . Comme E est un espace vectoriel de dimension finie, il possède une famille génératrice finie $\mathcal{G}$. Notons :

$$A = \{\text{Card}(\mathcal{F}) \mid \mathcal{L} \subset \mathcal{F} \subset \mathcal{L} \cup \mathcal{G} \text{ et } \mathcal{F} \text{ libre}\}.$$

La partie A de $\mathbb{N}$ est non vide (car contient $\text{Card}(\mathcal{L})$) et majoré (par $\text{Card}(\mathcal{L} \cup \mathcal{G})$). Elle admet donc un plus grand élément $p \in \mathbb{N}$. Soit $\mathcal{F}$ une famille libre de E de cardinal p telle que $\mathcal{L} \subset \mathcal{F} \subset \mathcal{L} \cup \mathcal{G}$. Notons $\mathcal{F} = (e_1, \dots, e_p)$.

Montrons que $\mathcal{F}$ est une base. On sait par définition qu'elle est libre. Reste donc à montrer qu'elle est génératrice. Pour cela on va montrer que $\mathcal{G} \subset \text{Vect}(e_1, \dots, e_p)$.

Par l'absurde, supposons que $\mathcal{G} \not\subset \text{Vect}(e_1, \dots, e_p)$. On a alors $x \in \mathcal{G}$ tel que $x \notin \text{Vect}(e_1, \dots, e_p)$. La famille $(e_1, \dots, e_p, x)$ est alors libre, elle contient $\mathcal{L}$ et est contenue dans $\mathcal{L} \cup \mathcal{G}$ (puisque $x \in \mathcal{G}$). Ainsi $p+1 \in A$ ce qui est absurde par définition de p .

Ainsi $\mathcal{G} \subset \text{Vect}(e_1, \dots, e_p)$ et $\mathcal{F} = (e_1, \dots, e_p)$ est génératrice de E . Comme elle est libre, c'est bien une base de E .

Exemple 2. On peut par exemple compléter $\mathcal{L} = \{(1, 2, 0), (-1, 1, 0)\}$ pour obtenir une base de $\mathbb{R}^3$. Cf plus loin ...

Théorème fondamental 3. (Unicité de l'écriture d'un vecteur dans une base)

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev, $n \in \mathbb{N}^*$ et $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Alors,

$$\forall x \in E, \exists! (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n \quad \text{tel que} \quad x = \sum_{k=1}^n x_k e_k$$

Les scalaires $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$ sont alors appelés les coordonnées de x dans la base $\mathcal{B}$.

Preuve 6. Très simple par l'absurde!!

16.1.2 Dimension d'un espace vectoriel

Afin de définir la dimension d'un $\mathbb{K}$ -ev E de dimension finie, nous allons maintenant prouver que toutes les bases de E ont le même cardinal.

Lemme 3. Dans un espace engendré par n vecteurs $\{e_i\}_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$, toute famille $\{a_i\}_{i \in \llbracket 1, n+1 \rrbracket}$ de $n+1$ vecteurs est liée.

Preuve 7. On commence par traduire le fait que les vecteurs $\{a_i\}_{i \in \llbracket 1, n+1 \rrbracket}$ sont CL des n vecteurs $\{e_i\}_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$. On obtient $n+1$ relations qui, après substitution, donnent une CL des vecteurs $\{a_i\}_{i \in \llbracket 1, n+1 \rrbracket}$.

Lemme 4. Le cardinal d'une famille libre est plus petit que celui d'une famille génératrice.
C.a.d. : Si $\mathcal{L}$ est une famille libre et $\mathcal{G}$ une famille génératrice de E , on a :

$$\text{card}(\mathcal{L}) \leq \text{card}(\mathcal{G})$$

Preuve 8. Par l'absurde, on constate que ce lemme est un corollaire du lemme précédent.

Remarque 1. D'après ce théorème, pour montrer qu'un espace vectoriel n'est pas de dimension finie, il suffit d'exhiber une famille $(x_i)_{i \in \mathbb{N}}$ de vecteurs vérifiant :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, (x_1, \dots, x_n) \text{ est libre}$$

Exemple 3. Montrer que $\mathbb{K}[X]$, $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ et $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ ne sont pas de dimension finie.

Théorème fondamental 4. (Cardinal d'une base)

Si E est de dimension finie, toutes les bases de E ont même cardinal.

Preuve 9. Il suffit de considérer deux bases de cardinal n et n' différents, puis d'appliquer le lemme précédent.

Définition 2. (Dimension d'un ev)

Si $E = \{0\}$, on dit que E est de dimension 0 : $\dim E = 0$.

Si E est un espace vectoriel de dimension finie non-nul, on appelle **dimension** de E , le cardinal commun des bases de E et l'on note $\dim E = n$.

Ainsi, dans E un ev de dimension finie :

1. Si $\mathcal{L}$ est une famille libre de E , on a : $\text{Card } \mathcal{L} \leq \dim E$
2. Si $\mathcal{G}$ est une famille génératrice de E , on a : $\text{Card } \mathcal{G} \geq \dim E$

Exemples 2. 1. $\mathbb{K}^n$ est un $\mathbb{K}$ -ev de dimension n .

2. $\mathbb{K}_n[X]$ est un $\mathbb{K}$ -ev de dimension $n+1$.

3. L'espace vectoriel des solutions d'une ED de la forme $y' + a(x)y = 0$ est un $\mathbb{K}$ -ev de dimension 1.

4. L'espace vectoriel des solutions d'une ED de la forme $y'' + ay' + by = 0$ est un $\mathbb{K}$ -ev de dimension 2.

5. L'espace vectoriel des suites récurrentes vérifiant une relation de la forme $u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n$ (avec $b \neq 0$) est un $\mathbb{K}$ -ev de dimension 2.

Remarque 2. La dimension dépend du corps de base.

1. Par exemple, $\mathbb{C}$ est un $\mathbb{C}$ -ev de dimension 1, mais un $\mathbb{R}$ -ev de dimension 2.

2. (**) On note p_i le i ème nombre premier. En vous intéressant à la famille $\mathcal{L}_n = \{\ln p_i\}_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$, montrer que le $\mathbb{Q}$ -ev $\mathbb{R}$ n'est pas de dimension finie.

Exercice 1

Soit E l'espace vectoriel des applications de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

On considère F la partie de E constituée des applications de la forme : $x \mapsto P(x) \sin x + Q(x) \cos x$ avec $(P, Q) \in \mathbb{R}_2[X]$.

1. Montrer que F un sous-espace vectoriel de E .
2. Montrer que F est de dimension finie et déterminer $\dim F$.

Théorème 1. (Caractérisation des bases) Soit E un espace vectoriel de dimension finie n et $S = (e_1, \dots, e_p)$ une famille de vecteurs de E .

1. S est une base de E ssi $\begin{cases} S \text{ est libre} \\ p = n \end{cases}$.
2. S est une base de E ssi $\begin{cases} S \text{ est génératrice} \\ p = n \end{cases}$.

Preuve 10. 1. Les sens directs sont évidents!

2. (a) Si S est libre et $p = n$.

Si S n'est pas une base alors il existe $x \notin \text{Vect } S$. $S \cup \{x\}$ serait alors libre.

Ce qui est impossible puisque $\dim E = n$.

(b) S est génératrice et $p = n$.

Si S n'est pas libre, alors l'un des vecteurs x de S s'exprime comme CL des autres.

Dans ce cas, $S \setminus \{x\}$ serait aussi génératrice, ce qui est impossible.

Remarque 3. Pour montrer qu'une famille S est une base, on vérifiera le plus souvent que le système S est libre et $\text{Card}(S) = \dim E$. Cela permet d'éviter de montrer que S est générateur, ce qui est parfois fastidieux.

Exemple 4. Soit $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ une base d'un ev E . Soient $\begin{cases} \varepsilon_1 = e_1 + 2e_2 + 2e_3 \\ \varepsilon_2 = e_2 + e_3 \end{cases}$.

1. Montrer que $(\varepsilon_1, \varepsilon_2)$ est une famille libre de E .
2. Compléter cette famille pour obtenir une base de E .

Exemple 5. Famille de polynômes à degrés étagés.

Dans l'espace $E = \mathbb{R}_n[X]$, soit $S = (P_0, \dots, P_n)$ une famille de $n + 1$ polynômes tels que $\forall i \in [0, n], \deg P_i = i$. Montrer que S est une base de E .

Remarque 4. Cela prouve en particulier que $\forall a \in \mathbb{R}, B = (1, (X - a), (X - a)^2, \dots, (X - a)^n)$ est une base de $\mathbb{R}_n[X]$.

Exercice 2

Soit $E = \mathbb{R}^n$ et $S = (e_1, \dots, e_n)$ avec $e_1 = (1, 0, \dots, 0), e_2 = (1, 1, 0, \dots, 0), \dots, e_n = (1, \dots, 1)$.

1. Montrer que S est une base de E .
2. Exprimer les coordonnées du vecteur $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ dans la base S .

Exercice 3

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie n et un endomorphisme $u \in L(E)$ nilpotent d'indice $p \in \mathbb{N}^*$:

$$\begin{cases} u^p = 0 \\ u^{p-1} \neq 0 \end{cases} .$$

1. Montrer qu'il existe $x_0 \in E$ tel que $S = (x_0, u(x_0), \dots, u^{p-1}(x_0))$ soit une famille libre de E .
2. Qu'en déduire pour la valeur de p ?
3. Que dire si $p = n$?

Proposition 1. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n . Alors :

1. Toute famille libre de E admet au plus n éléments.
2. Toute famille génératrice de E admet au moins n éléments.

Preuve 11. (1) C'est une conséquence d'une proposition précédente.

(2) Soit $\mathcal{F}$ une famille génératrice de E de cardinal p . D'après le théorème de la base extraite, on peut extraire de $\mathcal{F}$ une base de E . Son cardinal est alors $n \leq p$.

Proposition 2. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension $n \in \mathbb{N}^*$ et $\mathcal{F}$ une famille formée de n éléments. Les propriétés suivantes sont équivalentes :

$$\mathcal{F} \text{ est une base de } E \Leftrightarrow \mathcal{F} \text{ est libre} \Leftrightarrow \mathcal{F} \text{ est génératrice de } E.$$

Preuve 12. • Si $(e_1, \dots, e_n)$ est une base de E , elle est libre et génératrice (par définition).

- Supposons $(e_1, \dots, e_n)$ libre. Par le théorème de la base incomplète, on peut la compléter en une base $(e_1, \dots, e_p)$ de E . Or $p = \dim(E) = n$, donc $(e_1, \dots, e_n) = (e_1, \dots, e_p)$ est une base de E .
- Supposons $(e_1, \dots, e_n)$ génératrice. Par le théorème de la base extraite, on peut en extraire une base $(e_1, \dots, e_p)$ de E . Or $p = \dim(E) = n$, donc $(e_1, \dots, e_n) = (e_1, \dots, e_p)$ est une base de E .

Exemple 6. Montrer que $((0, 1, 1), (1, 0, 1), (1, 1, 0))$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

Exemple 7. Notons $T_i \in \mathbb{R}[X]$ le i -ième polynôme de Tchebychev. Montrons que $(T_0, \dots, T_n)$ est une base de $\mathbb{R}[X]$.

- On avait montré que $\deg(T_i) = i$. La famille $(T_0, \dots, T_n)$ est de degrés échelonnés, et donc libre.
- $(T_0, \dots, T_n)$ est une famille de $(n+1)$ vecteurs dans un espace de dimension $n+1$. C'est donc une base.

Théorème 2. (Dimension d'un espace produit)

Si E et F sont deux ev de dimension finie,

$$\dim(E \times F) = \dim E + \dim F$$

Preuve 13. Soit $(e_1, \dots, e_n)$ est une base de E et $(f_1, \dots, f_p)$ est une base de F .

Alors $((e_1, 0), \dots, (e_n, 0), (0, f_1), \dots, (0, f_p))$ est une base de $E \times F$.

16.1.3 Rang d'une famille de vecteurs

Définition 3. Soit $(e_1, \dots, e_p)$ est une famille de vecteurs de E . On appelle **rang** de $(e_1, \dots, e_p)$ et on note $\text{rg}(e_1, \dots, e_p)$ la dimension de $\text{Vect}(e_1, \dots, e_p)$.

Remarque 5. Le rang est bien défini puisque $\text{Vect}(e_1, \dots, e_p)$ est de dimension finie : il admet $(e_1, \dots, e_p)$ comme famille génératrice finie.

Propriété 1. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel dimension finie n . Soit $(e_1, \dots, e_p)$ in E^p . On a :

1. $\text{rg}(e_1, \dots, e_p) \leq \min(p, n)$.
2. La famille $(e_1, \dots, e_p)$ est libre si et seulement si $\text{rg}(e_1, \dots, e_p) = p$.
3. La famille $(e_1, \dots, e_p)$ est génératrice de E si et seulement si $\text{rg}(e_1, \dots, e_p) = n$.

Preuve 14. 1. Soit $(f_1, \dots, f_r)$ une base de $\text{Vect}(e_1, \dots, e_p)$ (avec $r = \text{rg}(e_1, \dots, e_p)$). Alors $(f_1, \dots, f_r)$ est libre dans E , donc a moins d'éléments qu'une base de E . Ainsi $r \leq n$.
De même, $(e_1, \dots, e_p)$ est une famille génératrice de $\text{Vect}(e_1, \dots, e_p)$, donc $\text{rg}(\text{Vect}(e_1, \dots, e_p)) \leq p$.

2. Supposons $(e_1, \dots, e_p)$ libre. Comme elle est génératrice de $\text{Vect}(e_1, \dots, e_p)$, c'est alors une base de $\text{Vect}(e_1, \dots, e_p)$ et $\text{rg}(e_1, \dots, e_p) = p$. Réciproquement supposons que $\text{rg}(e_1, \dots, e_p) = p$. Alors $(e_1, \dots, e_p)$ est génératrice de $\text{Vect}(e_1, \dots, e_p)$ et a autant d'éléments que $\dim(\text{Vect}(e_1, \dots, e_p))$, donc c'en est une base. En particulier c'est une famille libre.
3. Supposons $(e_1, \dots, e_p)$ génératrice de E . Alors $\text{Vect}(e_1, \dots, e_p) = E$, donc $\text{rg}(e_1, \dots, e_p) = \dim(E) = n$. Réciproquement, supposons que $\text{rg}(e_1, \dots, e_p) = n$. De $(e_1, \dots, e_p)$, génératrice de $\text{Vect}(e_1, \dots, e_p)$, on peut extraire une base $(f_1, \dots, f_n)$ de $\text{Vect}(e_1, \dots, e_p)$ (par le théorème de la base extraite). La famille $(f_1, \dots, f_n)$ est libre dans E , et a $n = \dim(E)$ éléments. C'est donc une base de E . Ainsi, $E = \text{Vect}(f_1, \dots, f_n) \subset \text{Vect}(e_1, \dots, e_p)$ donc $\text{Vect}(e_1, \dots, e_p) = E$ et $(e_1, \dots, e_p)$ est génératrice de E .

Exemple 8. Déterminons le rang de la famille suivante :

$$x_1 = (1, -1, 1), x_2 = (-1, 1, -1), x_3 = (0, 1, 1), x_4 = (1, 0, 2).$$

Nous avons quatre vecteurs dans $\mathbb{R}^3$. On sait déjà que cette famille est nécessairement liée. Soit $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4 \in \mathbb{R}$ tels que $\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \lambda_3 x_3 + \lambda_4 x_4 = 0$. On a :

$$\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \lambda_3 x_3 + \lambda_4 x_4 = 0 \iff \begin{cases} \lambda_1 - \lambda_2 + \lambda_4 = 0 \\ -\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 0 \\ \lambda_1 - \lambda_2 + \lambda_3 + 2\lambda_4 = 0 \end{cases}$$

On obtient un système homogène, échelonné réduit. Il possède deux inconnues principales λ_1, λ_3 , deux inconnues paramètres λ_2, λ_4 (on retrouve bien que cette famille est liée). On obtient alors :

- pour $\lambda_2 = 1, \lambda_4 = 0 : x_2 = -x_1$;
- pour $\lambda_2 = 0, \lambda_4 = 1 : x_4 = x_1 + x_3$.

Ainsi, on a $\text{Vect}(x_1, x_2, x_3, x_4) = \text{Vect}(x_1, x_3)$. Comme la famille (x_1, x_3) est libre (deux vecteurs non colinéaires, ou autrement en prenant $\lambda_2 = \lambda_4 = 0$ dans le système ci-dessus), on en déduit que $\text{rg}(x_1, x_2, x_3, x_4) = 2$.

16.2 Sous-espaces vectoriels en dimension finie

Dans toutes la suite du chapitre, nous allons utiliser l'analogie suivante :

Un EV de dimension n est ANALOGUE à un ensemble fini de cardinal n .

Une base de E sera alors analogue aux éléments de E .

On considérera de plus que $F + G$ est analogue à $F \cup G$ et que $F \oplus G$ est analogue à $F \cap G = \emptyset$. Nous verrons que cette analogie permet de conjecturer ou de retenir un assez grand nombre de résultats.

16.2.1 Dimension d'un sev

Théorème 3. (Dimension d'un s.e.v)

Soit E un ev de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$ et F un sev de E .

F est alors de dimension finie et $\dim F \leq \dim E$

Pouvait-on conjecturer ce résultat grâce à l'analogie précédente?

Preuve 15. Si F n'était pas de dimension finie, alors on pourrait trouver une famille libre de vecteurs de F de cardinal $p > n$. Cette famille serait aussi une famille libre de E . Or ceci est impossible car toute famille libre de vecteurs de E a un cardinal inférieur ou égal à n .

Donc F est de dimension finie et $\dim F \leq n$.

Remarque 6. Soit E un ev de dimension n et F un sev de E . Selon sa dimension, F porte des noms différents :

1. Si $\dim F = 1$ alors F est une droite vectorielle
2. Si $\dim F = 2$ alors F est un plan vectoriel
3. Si $\dim F = n - 1$ alors F est un hyperplan vectoriel (F est aussi le noyau d'une forme linéaire non nulle)

Exemple 9. Quelle est la nature des sev de $\mathbb{R}^2$ et de $\mathbb{R}^3$?

Corollaire 2. Si F et G sont deux sev de E de dimension finie, alors : $F \subset G \Rightarrow \dim F \leq \dim G$. Que pensez-vous de l'analogie avec les ensembles de cardinal fini?

Preuve 16. F est un sev de G .

Remarque 7. Les sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^n$ sont souvent donnés sous l'une des deux formes suivantes :

• Forme 1 : $F = \text{Vect}(e_1, \dots, e_p)$

• Forme 2 : $F = \left\{ (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \left| \begin{cases} f_1(x_1, \dots, x_n) = 0 \\ \dots \\ f_q(x_1, \dots, x_n) = 0 \end{cases} \right. \right\}$ où $f_1, \dots, f_q \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$.

Vous devez connaître la méthode permettant de passer d'une forme à l'autre : $(X \in F \iff \dots \iff)$

Exemple 10. Soient $F = \text{Vect}((1, 0, 2, 3), (-1, 0, 1, 1))$ et $G = \left\{ (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \left| \begin{cases} x + y - z = 0 \\ x - 2t = 0 \end{cases} \right. \right\}$.

1. Exprimer F sous la forme 2.
2. Exprimer G sous la forme 1.

Corollaire 3. (*Egalité de sev*) Soient F et G deux sev d'un même ev de dimension finie. Alors :

$$\left\{ \begin{array}{l} F \subset G \\ \dim F = \dim G \end{array} \Rightarrow F = G \right\}$$

En particulier, si F est un sev de E , alors : $\dim F = \dim E \Rightarrow F = E$.

Que pensez-vous de l'analogie avec les ensembles de cardinal fini?

Preuve 17. Si $F \subset G$ alors F est un sev de G . On considère alors une base de F ...

Remarque 8. Ce résultat est TRES souvent utilisé pour montrer que deux sev F et G sont égaux.

Exercice 4

Soient $F = \text{Vect}((1, 2, 3), (0, 1, 1))$ et $G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - z = 0\}$ deux sev de $\mathbb{R}^3$.
Montrer que $F = G$ en utilisant deux méthodes différentes.

Exercice 5

Soit $E = \mathbb{R}^4$ et $F = \text{Vect}((1, 1, \lambda, 3), (0, 1, 1, 2))$ $G = \{(x, y, z, t) \in E \mid x - y + z = 0, x + 2y - t = 0\}$.
Trouver une CNS sur $\lambda \in \mathbb{R}$ pour que $F = G$?

16.2.2 Somme, somme directe et supplémentaires

Définition 4. (*Base adaptée à un sev*)

La base $\{e_1, \dots, e_p, \dots, e_n\}$ de E est une base adaptée à un sev F lorsque $\{e_1, \dots, e_p\}$ est une base de F .

Remarque 9. En dimension finie, le théorème de la base incomplète nous assure qu'il est toujours possible de construire une base adaptée à un sev.

Théorème fondamental 5. (*Base adaptée à une décomposition en sommes directes*)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ avec $n \geq 2$ et $\{F_i\}_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ une famille de sev de E de bases respectives $\mathcal{B}_{F_i}$.

$$E = F_1 \oplus F_2 \oplus \dots \oplus F_n \iff \mathcal{B} = \bigcup_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} \mathcal{B}_{F_i} \text{ est une base de } E.$$

Cette base $\mathcal{B}$ est alors appelée base adaptée à la somme directe.

Preuve 18. Par récurrence sur n . Pour l'initialisation :

$\Rightarrow$ On montre très facilement que $\mathcal{B}$ est une famille libre et génératrice.

$\Leftarrow$ On a facilement $E = F + G$, puis que $F \cap G = \{0_E\}$.

On peut également effectué un raisonnement par équivalences

Corollaire 4. (*Caractérisation 1 des supplémentaires*) Soit E un ev de dimension finie. Soit F_1 et F_2 deux sev de E de bases respectives $\mathcal{B}_1$ et $\mathcal{B}_2$.

$$E = F_1 \oplus F_2 \iff \mathcal{B} = \mathcal{B}_1 \cup \mathcal{B}_2 \text{ est une base de } E.$$

Cette base $\mathcal{B}$ est alors appelée base adaptée aux supplémentaires.

Que pensez-vous de l'analogie avec les ensembles de cardinal fini?

Preuve 19. Immédiat. Méthodes :

1. Pour déterminer un supplémentaire d'un sev

2. Pour prouver que deux sev sont supplémentaires

Exemple 11. Soit $E = \mathbb{R}^4$ et $F = \text{Vect}((1, 0, 1, 0), (1, 2, 0, 0))$. Trouver un supplémentaire de F dans E

Exemple 12. Soit $E = \mathbb{R}_3[X]$. Montrer que $F = \text{Vect}(1 + X^2, X - 2)$ et $G = \text{Vect}(X^3 - 2X, 5)$ sont supplémentaires.

Corollaire 5. (Dimension d'une somme directe)

$$E = E_1 \oplus F_2 \oplus \cdots \oplus F_p \Rightarrow \dim E = \dim F_1 + \dim F_2 + \cdots + \dim F_p$$

Preuve 20. Immédiat compte-tenu du théorème précédent.

Remarque 10. Ainsi :

1. Les supplémentaires d'une droite vectorielle de $\mathbb{R}^3$ sont des plans vectoriels
2. En dimension finie ($\dim E = n$), les hyperplans de E sont de dimension $n - 1$.

Corollaire 6. (Existence de supplémentaires en dimension finie) En dimension finie, tout sev F admet des supplémentaires qui sont tous de même dimension.

Que pensez-vous de l'analogie avec les ensembles de cardinal fini?

Preuve 21. On utilise ici le théorème de la base incomplète en considérant une base de F que l'on complète pour obtenir une base de E . Les vecteurs ajoutés engendrent alors un sev supplémentaire de F dans E .

L'égalité des supplémentaires provient du corollaire précédent.

Remarque 11. Ne jamais parler du supplémentaire de F , car en général il en existe une infinité. Penser au cas où F est une droite vectorielle de $\mathbb{R}^2$ (voir figure 1).

Remarque 12. L'existence de supplémentaires en dimension infinie est admise par l'axiome de Zorn.

Proposition 3. (Dimension d'une somme de sev) Soit $\{F_i\}_{i \in [1, n]}$ une famille de sev de E .

On a alors :

$$\dim(F_1 + F_2 + \cdots + F_n) \leq \dim F_1 + \dim F_2 + \cdots + \dim F_n$$

Cas d'égalité :

$$\dim(F_1 + F_2 + \cdots + F_n) = \dim F_1 + \dim F_2 + \cdots + \dim F_n \iff F_1 \oplus F_2 \oplus \cdots \oplus F_n$$

Que pensez-vous de l'analogie avec les ensembles de cardinal fini?

Preuve 22. 1. La réunion de bases des sev F_i constitue une famille génératrice de $F_1 + F_2 + \cdots + F_n$.

2. $\Leftarrow$ Immédiat d'après un théorème précédent.

$\Rightarrow$ $\mathcal{B} = \cup_{i \in [1, n]} \mathcal{B}_{F_i}$ est alors une famille génératrice dont le cardinal est égal à la dimension de $F_1 + F_2 + \cdots + F_n$. Il s'agit donc d'une base de $F_1 + F_2 + \cdots + F_n$. On applique alors la caractérisation des sommes directes.

Théorème 4. (Formule de Grassmann) Soit E de dimension finie et F, G deux sev de E . Alors :

$$\dim(F + G) = \dim F + \dim G - \dim(F \cap G)$$

Que pensez-vous de l'analogie avec les ensembles de cardinal fini?

Preuve 23. Soit $\mathcal{B}$ une base de $F \cap G$. On peut compléter $\mathcal{B}$ pour obtenir une base $\mathcal{B} \cup \mathcal{B}_F$ de F et une base $\mathcal{B} \cup \mathcal{B}_G$ de G . Montrons que $\mathcal{B} \cup \mathcal{B}_F \cup \mathcal{B}_G$ est une base de $F + G$.

1. Il est immédiat que $\mathcal{B} \cup \mathcal{B}_F \cup \mathcal{B}_G$ engendre $F + G$.
2. Pour la liberté de $\mathcal{B} \cup \mathcal{B}_F \cup \mathcal{B}_G$, on prend une combinaison linéaire nulle et on montre que l'élément de $\text{Vect}(\mathcal{B}_G)$ est dans F et donc dans $F \cap G = \text{Vect } \mathcal{B}$.

La formule à démontrer résulte alors du décompte des vecteurs de $\mathcal{B} \cup \mathcal{B}_F \cup \mathcal{B}_G$.

Exercice 6

Soient F et G deux sev d'un ev E de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$.
Montrer que si $\dim F + \dim G > n$ alors $F \cap G$ contient un vecteur non nul.

Corollaire 7. (*Caractérisations 2 et 3 des supplémentaires*) Soit E un ev de dimension finie et F, G deux sev de E . Alors

$$E = F \oplus G \iff \begin{cases} F \cap G = \{0\} \\ \dim E = \dim F + \dim G \end{cases} \iff \begin{cases} E = F + G \\ \dim E = \dim F + \dim G \end{cases}$$

Preuve 24. Pour la première équivalence :

$\Rightarrow$ Ces deux résultats sont donnés dans des théorèmes précédents.

$\Leftarrow$ Si $F \cap G = \{0\}$ alors d'après la formule de Grassmann, $\dim(F + G) = n$ et donc $F + G = E$.

La seconde équivalence est une conséquence directe de la caractérisation des sommes directes.

Remarque 13. En pratique, nous utiliserons le plus souvent la première équivalence.

Exemple 13. Soit $E = \mathbb{R}^4$, $F = \text{Vect}((1, 2, 1, 1), (0, 1, 1, 1))$ et $G = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y + z + t = 0 \text{ et } x = y\}$. Montrer que $F \oplus G = E$.

Bilan des différentes caractérisations des supplémentaires:

1. Dans le cas général :

$$(b) \ E = F \oplus G \iff \begin{cases} E = F + G \\ F \cap G = \{0_E\} \end{cases}$$

2. En dimension finie :

$$(a) \ E = F \oplus G \iff \mathcal{B} = \mathcal{B}_F \cup \mathcal{B}_G$$

$$(b) \ E = F \oplus G \iff \begin{cases} F \cap G = \{0\} \\ \dim E = \dim F + \dim G \end{cases}$$

$$(c) \ E = F \oplus G \iff \begin{cases} E = F + G \\ \dim E = \dim F + \dim G \end{cases}$$

16.3 Applications linéaires en dimension finie

16.3.1 Comparaison des dimensions

Proposition 4. (*Comparaison des dimensions*) Soit $u : E \rightarrow F$ une application linéaire avec E et F des $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie.

On a alors :

1. Si u est injective alors : $\dim F \geq \dim E$
2. Si u est surjective alors : $\dim F \leq \dim E$
3. Si u est bijective alors : $\dim F = \dim E$

Preuve 25. On utilise ce que l'on sait sur l'image d'une famille libre et génératrice par une AL.

Proposition 5. (*Dimension de l'image d'un sev par une application linéaire*)

Soit E un ev de dimension finie et H est un sev de E alors :

$$\dim u(H) \leq \dim H \quad \text{et} \quad \dim u(H) = \dim H \text{ si } u \text{ est injective}$$

Preuve 26. Il suffit de considérer l'image d'une base de H .

Corollaire 8. (Espaces isomorphes) Soient deux ev E et F de dimension finie.

On dit qu'ils sont isomorphes s'il existe un isomorphisme $\varphi : E \mapsto F$.

On a la caractérisation

$$E \text{ et } F \text{ isomorphes} \iff \dim E = \dim F$$

Preuve 27. $\Rightarrow$ Supposons que E et F soient isomorphes. On considère $\mathcal{B}$ une base de E et φ l'isomorphisme.

φ étant un isomorphisme de E dans F , alors $\varphi(\mathcal{B})$ est une base de F . CQFD!

$\Leftarrow$ Supposons que $\dim E = \dim F$ et prenons $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E et $(f_1, \dots, f_n)$ une base de F . Soit alors φ l'application linéaire définie par $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket \varphi(e_i) = f_i$. D'après le théorème précédent, φ est un isomorphisme de E dans F . CQFD!

Remarque 14. Tout $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n est isomorphe à $\mathbb{K}^n$.

Théorème 5. (Dimension de $L(E, F)$)

Si E et F sont de dimension finie, alors $L(E, F)$ est également de dimension finie et

$$\dim L(E, F) = \dim E \times \dim F$$

Preuve 28. Admis pour l'instant ... (voir le cours sur les matrices!)

Remarque 15. En particulier, si l'espace E est de dimension finie, son dual $\mathcal{L}(E, \mathbb{K}) = E^*$ est également de dimension finie et $\dim E^* = \dim E$ (Voir la notion de base duale dans le cours de MP).

Exercice 7

Soit E un ev de dimension $n \in \mathbb{N}^*$ et $\mathcal{F} = (f_1, \dots, f_n)$ une famille de n formes linéaires sur E .

On suppose qu'il existe un vecteur non nul $a \in E$ tel que $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, f_i(a) = 0$.

Prouver que la famille $\mathcal{F}$ est liée.

16.3.2 La notion de Rang

Définition 5. (Rang d'une famille finie de vecteurs) Soit une famille de vecteurs $\mathcal{F} = (x_1, \dots, x_n)$ d'un espace vectoriel E .

On appelle rang de la famille $\mathcal{F}$, la dimension du sous-espace vectoriel engendré par $\mathcal{F}$:

$$\text{rg}(\mathcal{F}) = \dim \text{Vect}(\mathcal{F})$$

Définition 6. (Application linéaire de rang fini) Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$ avec E et F deux $\mathbb{K}$ -ev.

On dit que l'application linéaire u est de rang fini lorsque $\text{Im } u$ est de dimension finie.

Dans ce cas, le rang de u est défini par :

$$\text{rg}(u) = \dim(\text{Im } u) = \dim u(E)$$

Théorème 6. (Détermination en dimension finie du rang d'une application linéaire.) Si $u \in L(E, F)$ avec E de dimension finie et de base $(e_1, \dots, e_n)$.

Alors, u est de rang fini et :

$$\text{rg}(u) = \text{rg}(u(e_1), \dots, u(e_n)) \quad (= \dim(\text{Vect}(u(e_1), \dots, u(e_n))))$$

Preuve 29. Immédiat!

Proposition 6. Soit $\begin{cases} E \text{ un } K\text{-ev de dimension finie } n \\ F \text{ un } K\text{-ev de dimension finie } p \end{cases}$ et $u \in \mathcal{L}(E, F)$. On a alors : $\text{rg}(u) \leq \min(n, p)$.

Preuve 30. On a :

1. $\text{rg}(u) = \dim \text{Vect}(u(e_1), \dots, u(e_n))$ avec $\text{Vect}(u(e_1), \dots, u(e_n)) \subset F$
2. $\text{rg}(u) = \dim u(E) \leq \dim E$

Exemple 14. Déterminer le rang de l'application linéaire de $\mathbb{R}_n[X]$ dans $\mathbb{R}_n[X]$ qui à tout polynôme P associe P' .

Exercice 8

Soient $u, v \in \mathcal{L}(E)$ où E est une $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie. Prouver que :

$$\text{rg}(u \circ v) \leq \min(\text{rg } u, \text{rg } v)$$

Exercice 9

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie n , F un $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie p et $u, v \in \mathcal{L}(E, F)$. Montrer que

$$|\text{rg}(u) - \text{rg}(v)| \leq \text{rg}(u + v) \leq \text{rg}(u) + \text{rg}(v)$$

Théorème 7. (Conservation du rang par composition) Soient E, F et G trois $\mathbb{K}$ -ev de dimension quelconque.

1. Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$ de rang fini et $f \in \mathcal{L}(F, G)$ une application injective. On a alors : $\text{rg}(f \circ u) = \text{rg}(u)$
2. Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$ de rang fini et $f \in \mathcal{L}(G, E)$ une application surjective. On a alors : $\text{rg}(u \circ f) = \text{rg}(u)$

Preuve 31. 1. Il suffit de remarquer qu'une application linéaire injective conserve la dimension d'un sev.

2. On a $\text{Im}(u \circ f) = u(\text{Im } f) = u(E) = \text{Im } u$.

Corollaire 9. (Conservation du rang par un isomorphisme.) Lorsque f est un isomorphisme et $u \in \mathcal{L}(E, F)$ est de rang fini, alors :

$$\text{rg}(f \circ u) = \text{rg}(u) \quad \text{et} \quad \text{rg}(u \circ f) = \text{rg}(u)$$

Preuve 32. Immédiat.

Lemme 5. (Supplémentaire du noyau)

Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$, avec E un $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie.

Si S est un supplémentaire de $\ker u$ alors u induit sur S un isomorphisme de S dans $\text{Im } u$.

Preuve 33. Soit $(e_{p+1}, \dots, e_n)$ une base de S .

On montre alors assez facilement que $(u(e_{p+1}), \dots, u(e_n))$ est une base de $\text{Im } u$.

Théorème fondamental 6. (Théorème du rang) Soit E un espace vectoriel de dimension finie, F un espace vectoriel quelconque et $u \in L(E, F)$.

On a alors la formule suivante :

$$\dim E = \dim \ker(u) + \operatorname{rg} u$$

Preuve 34. Conséquence immédiate du lemme précédent.

Exemple 15. Déterminer une base du noyau et de l'image des applications linéaires suivantes :

1. $f : \mathbb{R}^3 \mapsto \mathbb{R}^3$ définie par $f(x, y, z) = (y - z, z - x, x - y)$
2. $f : \mathbb{R}^4 \mapsto \mathbb{R}^3$ définie par $f(x, y, z, t) = (2x + y, x + y + t, x + z - t)$
3. $f : \mathbb{C} \mapsto \mathbb{C}$ définie par $f(z) = z + i\bar{z}$ ($\mathbb{C}$ étant ici considéré comme un $\mathbb{R}$ -ev)
4. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Montrer que $\dim \operatorname{Im} u^2 = \dim \operatorname{Im} u - \dim(\operatorname{Im} u \cap \ker u)$. Aide : on pourra considérer la restriction de u à $\operatorname{Im} u$.
5. Soit $u, v \in \mathcal{L}(E)$. Montrer que $\operatorname{rg}(v \circ u) = \operatorname{rg}(u) - \dim(\operatorname{Im} u \cap \ker v)$. Aide : s'inspirer de la méthode utilisée dans la question précédente.

Exercice 10

Soit u et v deux endomorphismes d'un $\mathbb{K}$ -ev de dimension n tels que $\operatorname{Im} u + \operatorname{Im} v = \ker u + \ker v = E$.

Prouver que $\operatorname{Im} u$ et $\operatorname{Im} v$ sont supplémentaires, ainsi que $\ker u$ et $\ker v$.

Corollaire 10. (Isomorphismes en dimension finie)

Soient deux espaces vectoriels E et F sur le corps $\mathbb{K}$ de même dimension finie n .

Soit une application linéaire $u \in L(E, F)$. Alors

u injective $\iff u$ surjective $\iff u$ bijective

Preuve 35. 1. Supposons u injective.

Alors $\ker u = \{0_E\}$ et d'après la formule du rang : $\dim \operatorname{Im} u = n$. $\operatorname{Im} u$ est donc un sev de F de même

dimension que F . On a donc $\operatorname{Im} u = F$ et u est donc surjective. Et donc bijective!

2. Supposons u surjective.

On utilise là encore la formule du rang.

Remarque 16. Ce théorème est bien entendu faux si les deux espaces n'ont pas la même dimension.

Corollaire 11. Soient deux espaces vectoriels E et F sur le corps $\mathbb{K}$ de même dimension finie n . Soit une application linéaire $f \in L(E, F)$. Alors

$$f \text{ est bijective} \iff \operatorname{rg}(f) = n$$

Exercice 11

1. (**) On considère $(n+1)$ réels distincts $(x_0, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$ et l'application $\phi : \mathbb{R}_n[X] \longrightarrow \mathbb{R}^{n+1}$

(a) Montrer que ϕ est un isomorphisme.

(b) En déduire que si $(y_0, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$, il existe un unique polynôme $P \in \mathbb{R}_n[X]$ tel que $\forall i \in [0, n], P(x_i) = y_i$. Ce polynôme est alors appelé : polynôme interpolateur de Lagrange. 2. (**). Soient deux réels distincts $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ et quatre réels $(\alpha, \beta, \delta, \gamma) \in \mathbb{R}^4$. En utilisant la méthode précédente, montrer qu'il existe un unique polynôme $P \in \mathbb{R}_3[X]$ vérifiant

$$P(a) = \alpha, P'(a) = \beta, P(b) = \delta, P'(b) = \gamma$$

16.4 Endomorphismes en dimension finie

Exercice 12

Soit E un K -ev de dimension finie n , et $u \in L(E)$. Montrer que : $\ker u = \operatorname{Im} u \iff$

$$\begin{cases} u^2 = 0 \\ n = 2 \operatorname{rg}(u) \end{cases}$$

Théorème fondamental 7. (Caractérisation 1 des automorphismes en dimension finie Soit un espace vectoriel E de dimension finie n et un endomorphisme $u \in L(E)$). On a :

$$u \text{ bijective} \iff u \text{ surjective} \iff u \text{ injective}$$

$$u \text{ bijective} \iff \operatorname{rg}(u) = n \iff \ker u = \{0\}$$

Preuve 36. C'est une conséquence immédiate du théorème 32.

Remarque 17. Ce théorème est très utile en pratique. Si E est de dimension finie, alors pour prouver qu'un endomorphisme u de E est bijectif, il suffira de montrer qu'il est injectif (le plus facile puisqu'il s'agit simplement de prouver que $\ker u = \{0\}$).

Exemple 16. Soit $E = \mathbb{R}_n[X]$ et $Q \in E$. Montrer qu'il existe un unique polynôme $P \in E$ vérifiant $P' + P = Q$.

Définition 7. Soit E un espace vectoriel et un endomorphisme $u \in L(E)$. On dit que

1. u est inversible à gauche ssi il existe $v \in L(E)$ tel que $v \circ u = \operatorname{id}$.
2. u est inversible à droite ssi il existe $w \in L(E)$ tel que $u \circ w = \operatorname{id}$.
3. u est inversible ssi il existe $u^{-1} \in L(E)$ tel que $u \circ u^{-1} = u^{-1} \circ u = \operatorname{id}$.

Théorème fondamental 8. (Caractérisation 2 des automorphismes en dimension finie Soit $u \in L(E)$.) Lorsque E est de dimension finie, on a la caractérisation : u inversible $\iff u$ inversible à gauche $\iff u$ inversible à droite Dans ce cas, on a : $v = w = u^{-1}$.

Preuve 37. 1. Si u est inversible à gauche, alors l'endomorphisme v tel que $v \circ u = \operatorname{id}_E$ est surjectif. Comme E est de dimension finie, v est bijectif. Dans ce cas, $u = v^{-1}$ et u est bijectif.

2. De même si u est inversible à droite.

Remarque 18. Ce résultat est faux si l'on n'est pas en dimension finie comme le montre le contre-exemple suivant. Soit $\mathcal{S}$ l'espace des suites réelles.

On définit deux endomorphismes (le "shift" à gauche et à droite) :
$$\begin{cases} s_g : (a_0, a_1, \dots) \mapsto (a_1, a_2, \dots) \\ s_d : (a_0, a_1, \dots) \mapsto (0, a_0, a_1, \dots) \end{cases}$$
 .
 Etudier l'injectivité, la surjectivité de s_g, s_d . Calculer $s_g \circ s_d$. Conclure.

Exercice 13

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie n et $u, v \in L(E)$. Montrer que : $u^2 \circ v - u \circ v \circ u + \text{id} = 0 \Rightarrow u \in GL(E)$

16.5 Les formes linéaires en dimension finie

Définition 8. Soit E un $\mathbb{K}$ -ev. On appelle forme linéaire sur E tout élément de $L(E, \mathbb{K})$. $L(E, \mathbb{K})$ est appelé le dual de E et est noté E^* .

Proposition 7. (Formes coordonnées d'une AL relativement à une base) Soit $u \in L(E, F)$ avec F de dimension finie de base $f = \{f_1, \dots, f_p\}$.

Alors il existe p formes linéaires $\{u_j\}_{j \in \llbracket 1, p \rrbracket}$ telles que pour tout $x \in E$:

$$u(x) = u_1(x)f_1 + u_2(x)f_2 + \dots + u_p(x)f_p$$

Les formes linéaires $u_j \in \mathcal{L}(E, \mathbb{K})$ sont appelées formes coordonnées de u relativement à la base f .

Preuve 38. Pas de difficulté.

Remarque 19. On rappelle qu'un hyperplan de E est le noyau d'une forme linéaire non nulle de E .

Théorème 8. (Caractérisation des hyperplans en dimension finie) Soit E un $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie $n \in \mathbb{N}$, muni d'une base $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$. On note $(x_1, \dots, x_n)$ les coordonnées d'un vecteur quelconque x de E dans cette base.

1. H hyperplan de $E \iff H$ admet une équation cartésienne de la forme $\sum_{i=1}^n a_i \cdot x_i = 0$ avec $\{a_i\} \in \mathbb{K}^{\llbracket 1, n \rrbracket}$.
2. H hyperplan de $E \iff H$ a pour dimension $n - 1$

Preuve 39. 1. Evident compte-tenu du théorème sur la forme des formes linéaires dans une base.

2. $\Rightarrow$ Evident compte-tenu du théorème du rang.
 $\Leftarrow$ en remarquant qu'il existe une droite vectorielle supplémentaire.

Exemple 17. Soit $H = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4, 2x_1 - x_2 = x_4\}$. Montrer que H est un hyperplan de $\mathbb{R}^4$.

Exemple 18. Soit $H = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x - 2y + 3z = 0\}$. Montrer que $\begin{Bmatrix} u(1, 2, 1) \\ v(-1, 1, 1) \end{Bmatrix}$ forment une base de H .

Exercice 14

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev de dimension n et H_1 et H_2 , deux hyperplans distincts de E . Calculer $\dim(H_1 \cap H_2)$.

Théorème 9. (Intersection d'hyperplans) Soit E un $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$. Soit $m \in \llbracket 1, n - 1 \rrbracket$.

1. Si $H_1, \dots, H_m$ sont m hyperplans de E , alors :

$$n - m \leq \dim(H_1 \cap \dots \cap H_m) \leq n - 1$$

2. "Réciproquement" : Tout sev F de dimension $n - m$ est l'intersection de m hyperplans.

Preuve 40. 1. On procède par récurrence en utilisant la formule de Grassmann.

2. On considère une base de F que l'on complète pour obtenir une base de E .

On considère alors les m hyperplans engendrés par les vecteurs de la base construite moins un des vecteurs ajoutés.

Exemple 19. Vérifier que ces résultats sont cohérents avec ce que vous savez intuitivement des droites vectorielles de $\mathbb{R}^2$ et des plans vectoriels de $\mathbb{R}^3$.

16.6 Exercices de TD

Exercice 15

(P) Dans $\mathbb{R}^4$, montrez que les vecteurs $\begin{cases} u(1, 0, 0, 1) \\ v(2, 1, -1, 0) \end{cases}$ engendrent le même sev que les vecteurs $\begin{cases} r(3, 1, -1, 1) \\ s(5, 2, -2, 1) \end{cases}$.

Exercice 16

(V) Dans $E = \mathbb{R}^4$, on considère le sev : $F = \{(x, y, z, t) \in E \mid 2x - y + 3z + t = 0\}$.

1. Déterminez une base de F .
2. Déterminer un supplémentaire dans E .

Dans $E = \mathbb{R}^4$, on considère l'ensemble F des $X = (x, y, z, t)$ tels que : $\begin{cases} x + 3y - 2z - 5t = 0 \\ x + 2y + z - t = 0 \end{cases}$.

1. Montrer que F est un sev de E .
2. Déterminer sa dimension et un supplémentaire.

Exercice 17

(Q) On considère les 3 vecteurs de $\mathbb{R}^3$: $u_1 = (1, -1, -1)$, $u_2 = (2, -1, 1)$ et $u_3 = (1, 0, 2)$.

1. La famille $\{u_1, u_2, u_3\}$ est-elle libre ou liée?

Si elle est liée, formez une relation de dépendance linéaire entre ses vecteurs

2. Donnez une équation cartésienne de $\text{Vect}(u_1, u_2, u_3)$.

Exercice 18

(*) Dans $\mathbb{R}^4$, déterminer la dimension du sev engendré par $a = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 10 \\ 5 \end{pmatrix}$, $c =$

$\begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $d = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 11 \\ 1 \end{pmatrix}$.

La meilleure technique est ici d'appliquer l'algorithme du rang... vu dans le cours sur les matrices.

Exercice 19

(Ω▽) Soit E l'espace des polynômes à coefficients réels de degré ≤ 4 .
On considère l'ensemble $F = \{P \in E \mid P(0) = P'(0) = P'(1) = 0\}$.

1. Montrer que F est un sev de E .
2. Montrer que $G = \text{Vect}(1, X, 1 + X + X^2)$ est un supplémentaire de F dans E .

Exercice 20

(**) Dans $E = \mathbb{K}_3[X]$ on considère les 3 sev suivants :

$$\begin{cases} F = \{P \in E \mid P(0) = P(1) = P(2) = 0\} \\ G = \{P \in E \mid P(1) = P(2) = P(3) = 0\} \\ H = \{P \in E \mid P(-X) = P(X)\} \end{cases}.$$

1. Déterminer les dimensions respectives de F, G et H .
2. Montrer que $F \oplus G = \{P \in E \mid P(1) = P(2) = 0\}$
3. Montrer que $E = F \oplus G \oplus H$.

Exercice 21

Polynômes d'interpolation de Lagrange

Soit $(a_0, a_1, \dots, a_n), n + 1$ nombres complexes distincts. On note, pour $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$: $L_i = \prod_{j \in \llbracket 0, n \rrbracket \setminus \{i\}} \frac{X - a_j}{a_i - a_j}$

1. Montrez que $(L_0, L_1, \dots, L_n)$ est une base de $\mathbb{C}_n[X]$.
2. Précisez les coordonnées d'un polynôme P dans cette base.

Exercice 22

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$ et F un sous-espace vectoriel de E , distinct de E . Montrer que F est l'intersection d'un nombre fini d'hyperplans de E .

Exercice 23

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$ et F et G deux sev de E .

1. $F \cup G$ est un sev ssi $F \subset G$ ou $G \subset F$.
2. En déduire que lorsque F et G sont de dimension $r \in \llbracket 0, n \rrbracket$, il existe un sev H de E tel que $\begin{cases} E = F \oplus H \\ E = G \oplus H \end{cases}$. Aide : on pourra effectuer une récurrence descendante sur r

Exercice 24

Soit $E = \mathbb{R}^3$ et f l'endomorphisme de E défini par : $f((x, y, z)) = (-y + 3z, x + y, 2x + 2y)$

1. Vérifiez que f est bien linéaire
2. Précisez une base de son noyau et de son image.

Exercice 25

Soit $\varphi : \mathbb{K}_{n+1}[X] \mapsto \mathbb{K}_n[X]$ définie par $\varphi(P) = (n+1)P - XP'$.

1. Justifier que φ est bien définie et que c'est une application linéaire.
2. Déterminer le noyau de φ .
3. En déduire que φ est surjective.

Exercice 26

(D) Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n et F, G deux sous-espaces vectoriels de E . Former une condition nécessaire et suffisante sur F et G pour qu'il existe un endomorphisme u de E tel que $\text{Im } u = F$ et $\ker u = G$.

Exercice 27

On considère l'application linéaire : $\varphi : \mathbb{R}[X] \rightarrow \mathbb{R}[X]$
Montrer que φ est un automorphisme de $\mathbb{R}[X]$.

$$P \mapsto P + P' + P''$$

Exercice 28

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev de dimension n et f un endomorphisme de E .
On pose, pour tout entier k , $N_k = \ker f^k$ et $I_k = \text{Im } f^k$.

1. Montrer que les suites (N_k) et (I_k) sont respectivement croissantes et décroissantes au sens de l'inclusion.
2. Que dire des suites des dimensions de N_k et des I_k ?
3. Prouver l'existence d'une valeur $r \in \mathbb{N}$ telle que $N_r = N_{r+1}$.
4. Montrer alors que $N_m = N_r$ et $I_m = I_r$ pour tous les $m \geq r$
5. En déduire que $\forall k \in \mathbb{N}$ tel que $k \geq r$, $N_k = N_r$, $I_k = I_r$ et $E = N_r \oplus I_r$.

Exercice 29

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie, f et g deux endomorphismes de E tels que :

$$\begin{cases} g \circ f = 0_{L(E)} \\ f + g \in GL(E) \end{cases} .$$

Montrez que $\text{rg}(f) + \text{rg}(g) = \dim E$.

Exercice 30

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie et f et g des endomorphismes de E vérifiant :

$$\begin{cases} f + g = \text{id}_E \\ \text{rg}(f) + \text{rg}(g) \leq \dim E \end{cases} .$$

Il s'agit de prouver que f et g sont des projecteurs de E .

1. En remarquant que $E = \text{Im } f + \text{Im } g$, démontrer que $\text{Im } f \cap \text{Im } g = \{0\}$.
2. En déduire que $f \circ g = 0$ puis que $f^2 = f$.
3. Conclure.

Exercice 31

Soit $E = \{f \in F(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid f(x) = (a - b)e^x \cos x + (b - c)e^x \sin x + ae^x, \text{ avec } (a, b, c) \in \mathbb{R}^3\}$.

1. Montrez que E est un espace vectoriel de dimension finie et précisez sa dimension.
2. Soit D l'application telle que pour tout f de E , $D(f) = f'$.

Vérifiez que D est un endomorphisme de E , puis montrez que D est inversible et déterminez D^{-1} .

Exercice 32

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}$ et f un endomorphisme de E tel qu'il existe un vecteur $x_0 \in E$ pour lequel la famille $\mathcal{B} = (x_0, f(x_0), \dots, f^{n-1}(x_0))$ soit une base de E .

On note $\mathcal{C} = \{g \in \mathcal{L}(E) \mid \text{fog} = \text{gof}\}$.

1. Montrer que $\mathcal{C}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{L}(E)$.
2. Prouver que $\mathcal{C} = \{a_0 \text{id}_E + a_1 f + \dots + a_{n-1} f^{n-1} \mid a_0, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{K}\}$.

On pourra envisager de décomposer $g(x_0)$ où $g \in \mathcal{C}$ dans la base $\mathcal{B}$

3. Déterminer la dimension de $\mathcal{C}$.

Exercice 33

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ où E est un espace vectoriel de dimension finie.

On souhaite prouver que :

$$\dim \ker f^2 \leq 2 \dim \ker f$$

1. Montrer qu'il existe F un sev de E tel que : $\ker f^2 = \ker f \oplus F$
2. Considérer $(f_1, \dots, f_q)$ une base de F .

Prouver que $(f(f_1), \dots, f(f_q))$ est une famille libre de $\ker f$.

3. En déduire la relation recherchée.

Exercice 34

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie et E_1 et E_2 , deux sev de E .

Montrez que : $(\exists u \in L(E) \text{ tel que } \ker u = E_1 \text{ et } \operatorname{Im} u = E_2) \iff \dim E = \dim E_1 + \dim E_2$.

Exercice 35

Soit E de dimension n .

Montrer que $\exists f \in \mathcal{L}(E)$ tel que $\operatorname{Im} f = \ker f \iff n$ est pair.

Exercice 36

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $g \in \mathcal{L}(F, G)$ où E, F et G sont trois $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie.

1. Montrer que $\ker(g|_{\operatorname{Im} f}) = \ker g \cap \operatorname{Im} f$
2. En déduire que $\operatorname{rg}(g \circ f) = \operatorname{rg} f - \dim(\ker g \cap \operatorname{Im} f)$
3. En déduire que $\operatorname{rg}(g \circ f) \geq \operatorname{rg} f + \operatorname{rg} g - \dim F$ puis que $\dim \ker f^2 \leq 2 \dim \ker f$ lorsque $f \in \mathcal{L}(E)$.

Exercice 37

Soient E et F de dimension n , G un sev de E et $\mathcal{H} = \{u \in \mathcal{L}(E, F) \mid G \subset \ker u\}$.

1. Soit $(e_1, \dots, e_p)$ une base de G que l'on complète pour obtenir une base de E .

Soit l'application $\varphi : \mathcal{L}(E, F) \longrightarrow F^p$
 $u \longmapsto (u(e_1), \dots, u(e_p))$. Montrer que $\mathcal{H} = \ker \varphi$.

2. En déduire que $\mathcal{H}$ est un sev de $\mathcal{L}(E, F)$ et déterminer sa dimension.

Exercice 38

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$ et x, y deux vecteurs de E .

1. On suppose (x, y) libre. Montrer alors qu'il existe un automorphisme u de E tel que
$$\begin{cases} u(x) = x \\ u(y) = x + y \end{cases}$$

2. Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ qui commute avec tous les automorphismes de E .

(a) Soit $x \in E$ non nul. Montrer que $(x, f(x))$ est une famille liée.

(b) En déduire que f est une homothétie (voir l'exercice précédent).